正常硬膜外麻醉，不会在这么高的位置　打到蛛网膜下腔，麻药随着脑脊液把整个脊髓都麻醉了

神经阻滞	颈丛	臂丛肌间沟径路	臂丛锁骨上径路	肋间
易致高位硬膜外阻滞、全脊髓麻醉	√	√		
易致膈神经/喉返神经/颈交感神经麻痹（注意：不能同时双侧深丛阻滞）	√	√	√	
易致气胸			√	√

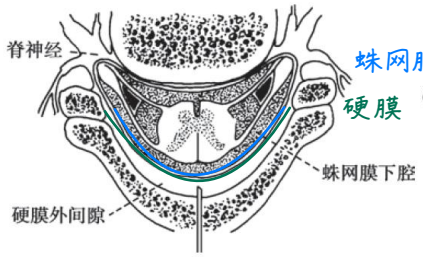
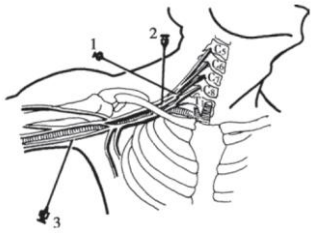
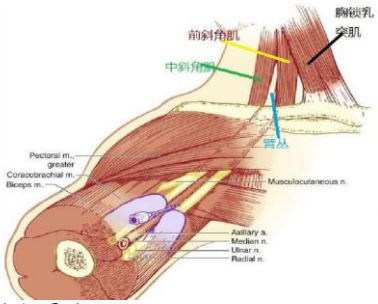


图 15-12　椎管横断面图

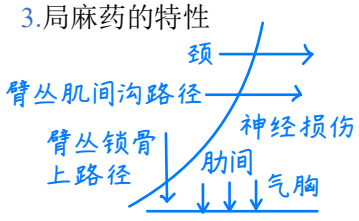

图 15-14　直入法与侧入法


图 15-8　臂丛阻滞
1. 肌间沟径路　2. 锁骨上径路　3. 腋径路



前斜角肌和中斜角肌之间的斜角间隙

3.局麻药的特性



高位硬膜外阻滞
全脊髓麻醉　　咏麻 ttsx
酯类普丁胆碱解、其余酰胺少过敏
普卡安全不表麻、丁卡表麻毒性大
利多全能慎腰麻、神经阻滞起效快
罗哌尤适硬膜外、分娩镇痛萝卜拔

Horner综合征：肺尖部肺癌/Pancoast肿瘤、食管癌、甲状腺腺癌、甲状腺癌的术后、纵隔肿瘤、臂丛神经根部的撕脱伤、神经阻滞（除肋间）



（1）局麻药发挥作用的是游离部分（没有与血浆蛋白结合）：阻滞 Na^+通道→影响动作电位传导
TH与甲状腺激素结合球蛋白结合后分子量大，无法穿过细胞膜，没法发挥作用。游离的TH才有活性

（2）局麻药分类　酯类普丁胆碱解，其余酰胺少过敏

酯类（过敏反应多见、但过敏性休克极少）	酰胺类
普鲁卡因、丁卡因	利多卡因、布比卡因、罗哌卡因
被血浆假性胆碱酯酶代谢	被肝脏线粒体酶代谢

天天师兄

有an必伤肝

（3）普鲁卡因　普卡安全不表麻，丁卡表麻毒性大
①脂溶性最小：黏膜穿透性最差、麻醉效能最弱
②解离常数 pKa 最大：起效时间最慢、弥散最差
③血浆蛋白结合率最低：作用时间最短　与血浆蛋白结合不易被代谢
④毒性最小（普通-安全-逊）
⑤适合局部浸润麻醉，不适合表面麻醉
毒性小　黏膜穿透性最差

（4）丁卡因
①脂溶性大：黏膜穿透性强、麻醉效能强，适合表面麻醉等（钉子）
②毒性最强：不适合局部浸润麻醉

（5）利多卡因　利多全能慎腰麻，神经阻滞起效快
①脂溶性、血浆蛋白结合率中等　中庸之道
②pKa 最小：在神经阻滞中起效时间最快（特别适合神经阻滞）；弥散性最强（慎用于腰麻）
蛛网膜下腔（脑脊液）
更易在脑脊液弥散，出现全脊髓麻醉